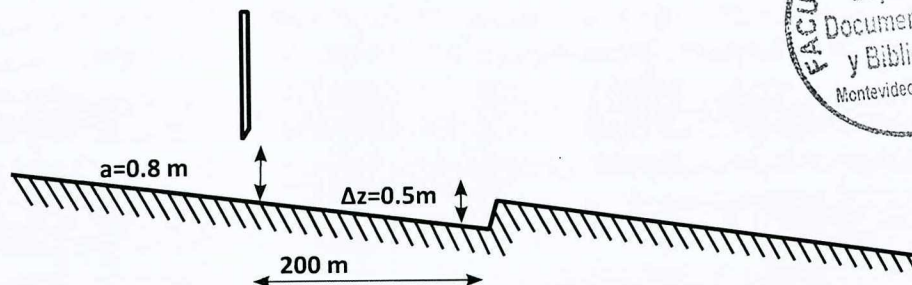


EJERCICIO 1 (25 puntos)

Sea un **canal infinito** en el cual en determinada sección se ubica una **compuerta** de fondo y **200 m** aguas abajo el fondo del canal **se eleva suavemente**, continuando indefinidamente (ver dibujo). El canal es de sección rectangular de ancho **$b=10$ m**, pendiente de fondo **$S_0=0.001$** y coeficiente de rugosidad de Manning **$n=0.015$** . Se conoce que el caudal que circula por el canal es **$70 \text{ m}^3/\text{s}$** , que la apertura de la compuerta es **$a=0.8$ m** y que en esas condiciones la descarga de la compuerta es libre. Tanto la compuerta como el escalón cubren todo el ancho del canal. La compuerta puede considerarse ideal y se podrán despreciar las pérdidas de carga en el escalón.

- 1) Clasifique el canal en **tipo M o S**
- 2) Dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes, y ubicando **resaltos** si los hubiere.
- 3) Calcule la fuerza ejercida por el agua sobre la compuerta y sobre el escalón.



EJERCICIO 2 (25 puntos)

- 1) Delimitar la cuenca correspondiente al arroyo Molles de Quinteros, ubicada en el departamento de Durazno, cuyo punto de cierre ($X=485$ Km; $Y=6350$ Km) se indica en la carta topográfica (SGM, curvas de nivel cada 10 m) adjunta.
- 2) Determinar para la cuenca delimitada en 1), cota superior y cota inferior del cauce principal, el desnivel máximo del cauce principal y el tiempo de concentración de la cuenca, si la longitud del cauce principal es $L=6875$ m. Se podrá asumir que el flujo es de tipo concentrado en la cuenca. Justifique la respuesta.
- 3) En un pluviómetro representativo de la cuenca delimitada en 1) se registra la precipitación extrema que se presenta en la siguiente tabla, donde $P(\text{mm})$ es la precipitación acumulada y $T(\text{hs})$ es el intervalo de tiempo. Determinar el período de retorno de la intensidad máxima de precipitación registrada en el evento.

P (mm)	5	10	35	45	68	54	48	41	23	8
T(hs)	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10

EJERCICIO 3 (25 puntos)

Se requiere realizar el diseño hidráulico de una alcantarilla a ser ubicada en las siguientes coordenadas: $X=382.5$ Km; $Y= 6408.5$ Km, correspondientes al punto de cierre de una cuenca, situada en el departamento de Río Negro. Las características principales de la cuenca de drenaje a ese punto se presentan en la siguiente Tabla .



Área (Km ²)	ΔH (m)	L (m)	Grupo Hidrológico	S (%)
6.5	85	5400	B	3.5

dónde: **L** es la longitud del cauce principal, **ΔH** es el desnivel máximo del cauce principal y **S** es la pendiente media de la cuenca.

- 1) Determinar el caudal máximo de diseño de la alcantarilla asociado a **5 años** de período de retorno y justificar el método de cálculo empleado. El uso del suelo actual en toda la superficie de la cuenca es **pastizales en condiciones hidrológicas buenas**. Se podrá suponer que el **flujo es concentrado** en la cuenca.
- 2) Estimar el volumen de escorrentía del evento y graficar el hidrograma resultante del evento de diseño, especificando el caudal máximo y tiempo pico.
- 3) Una vez construida la obra de alcantarillado, se proyecta un desarrollo urbano que abarca el 15% de la superficie de la cuenca presentada. Dicho desarrollo implica la transformación de pastizales en área urbana (tamaño lote menor a 0.05 Ha y 65% impermeable) y la canalización de parte del cauce principal de la cuenca, provocando una reducción en su tiempo de concentración de un 15 %. En esas condiciones, se pide:
 - 3.1) recalcular el caudal máximo de la cuenca para 5 años de período de retorno;
 - 3.2) estimar el volumen de escorrentía del evento y graficar el hidrograma resultante del evento de diseño, especificando el caudal máximo y tiempo pico;
 - 3.3) Comparar con los resultados de 2) y justificar los cambios en el hidrograma.

EJERCICIO 4 (25 puntos)

Se tiene una instalación de bombeo con una bomba que conecta dos tanques A y B según puede verse en la figura. La cota de la superficie libre del tanque A es **$Z_A=10$ m**. La cota de la superficie libre del tanque B es **$Z_B=50$ m**. La bomba se ubica a cota **13 m**. Todas las tuberías tienen una rugosidad absoluta **$\epsilon=0,001$ mm** y son de **0,30 m** de diámetro interno. La tubería de succión tiene largo **30 m** y la de impulsión **300 m**. Se despreciarán las pérdidas de carga localizadas.

Las curvas características de la bomba se presentan en la siguiente tabla:

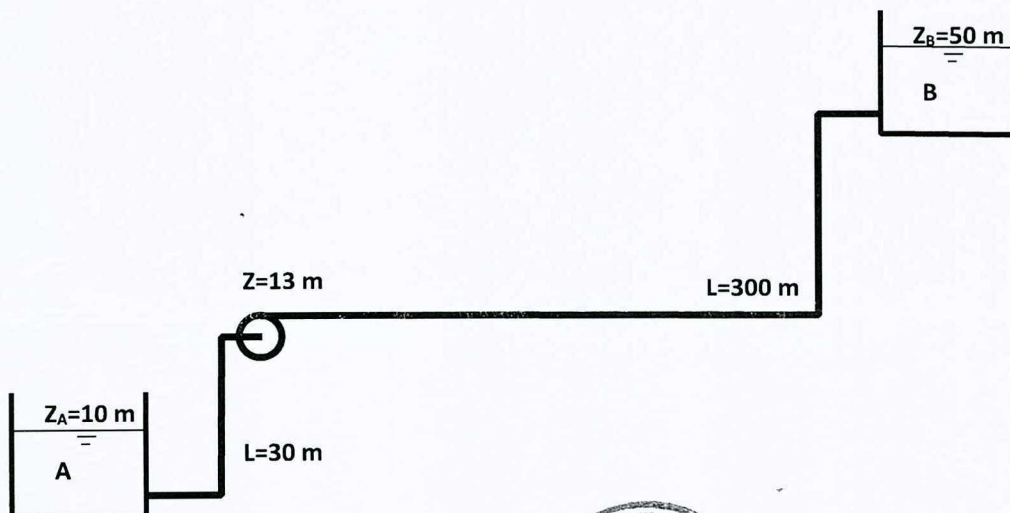
Q (m ³ /s)	0	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45
H (m)	55,9	55,7	54,9	53,4	51,8	50	48,1	46,4	45	44,1
NPSH req (m)	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,7	2,9	3,2
η (%)	57	66	73	78	81	82	81	79	75	68

Se pide:

- 1) Determinar el punto de funcionamiento de la bomba (valores numéricos de Q y H). Detalle las ecuaciones utilizadas para su determinación y cada uno de sus términos. Calcular la potencia consumida por la bomba en dicha condición de funcionamiento.

2/2

- 2) Evaluar si la bomba cavita. Presentar la ecuación de NPSH disponible para esta instalación, detallando cada uno de sus términos, y un gráfico esquemático NPSH-Q donde se grafiquen la curva NPSH requerido y disponible, indicando la condición de operación.
- 3) Determinar la cota máxima a la cual puede colocarse la bomba sin que cavite. Se podrá sumir que la longitud de la tubería de succión e impulsión no cambian.



CAMINOS		
Transitable todo el año		
Pavimento liso con separador		
dos o más vías		
Revestimiento pétreo		
Revestimiento mejorado sin pavimentar		
Transitable en tiempo seco		
Sin pavimentar		
Senda vehicular a campo traviesa		
Señales de rutas principal, secundaria		
FERROCARRILES		
Vía normal, vía doble		
Estación, parada, placa giratoria		
Paso a nivel, paso sobre nivel		
LÍMITES		
Internacional, departamental		
OBRAS PÚBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES		
Tanque, depósito de agua, mina o cantera		
Excavación, excavación con más de 15 m. de ancho		
Muelle, muelle con más de 20 m. de ancho		
Faro, molino		
Aeropuerto, aeródromo, pista de campo		
COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELÁNEOS		
Puente de mampostería, madera, ferroviario		
Paseo, picada, alcantarilla		
Línea transmisora de energía		
Alambrado, cerco de piedra		
Casa aislada, edificio que excede de 25 x 25 metros, depósito		
Escuela, iglesia, hospital, policía		
Cementerio, plaza de deportes		
PUNTOS DE CONTROL		
Vértice geodésico, punto de apoyo, punto fijo		
Puntos acotados (identificados, no identificados)		
ELEMENTOS HIPSOGRÁFICOS		
Curva maestra, simple, suplementaria, aproximada		
Desmonte, relleno o terraplén, depresión o barranca		
Arena, afloramientos rocosos		
VEGETACIÓN		
Monte natural, artificial, frutal		
Vivero, chacra o quinta, palmar		
Chical, pajonal, pinar		
ELEMENTOS HIDROGRÁFICOS		
Lago o laguna permanente		
Curso de agua con más de 50 m. de ancho		
Curso permanente, intermitente		
Canal, tajamar		
Bañado, arrozal, zona inundable		
Fondadero o para embarcaciones grandes, pequeñas		
CENTROS POBLADOS		
Capital departamental		
Ciudad de más de 10.000 hab.		
Población de 2.500 a 10.000 hab.; de 500 a 2.500 hab.		
Población de 40 a 100 constr.; centro poblado de 6 a 40 constr.		

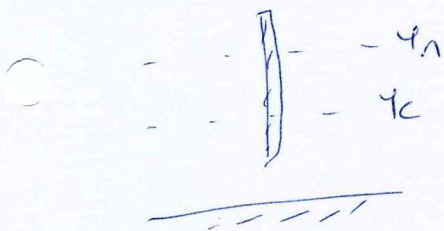
3/8

Ejercicio 1

1) $Q = 70 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow y_c = 1,71 \text{ m}$ CANAL M
 $y_n = 2,4 \text{ m}$

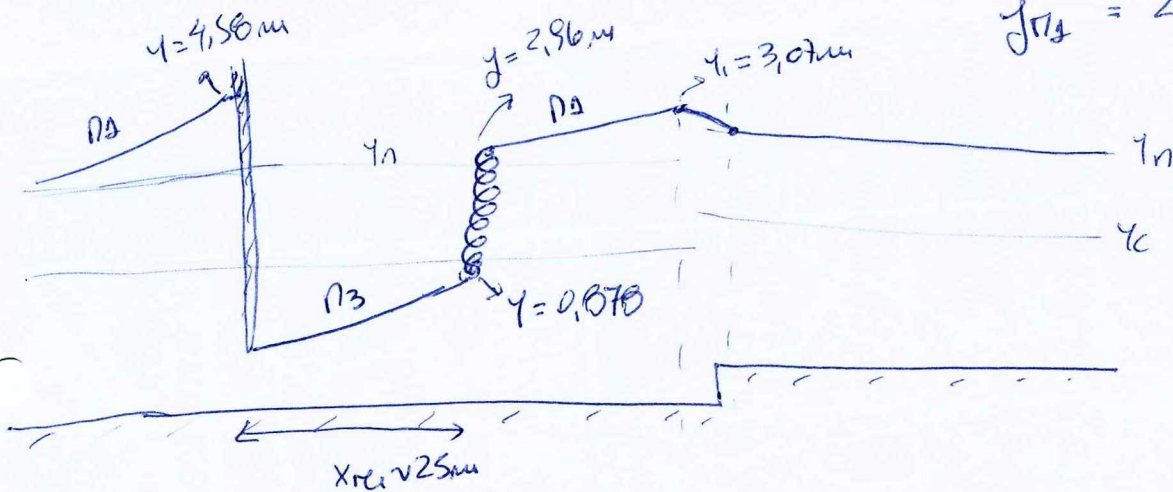
2) Ecuación: $H_1 = H_2 \quad y_2 = y_n \rightarrow E_2 = E_n$
 $E_1 = \Delta z + E_2 \rightarrow E_1 = 2,03 + 0,5 = 3,33$
 $y_{2 \text{ subcr}} \rightarrow y_1 \text{ subcrítico} \rightarrow y_1 = 3,07 \text{ m} \text{ y } y_n$
Curva N1

COMPUERTA DESARROLLO LIBRE



$a = 0,8 < y_c \rightarrow \text{Curva N3 aguas abajo}$
 $a' = y \text{ aguas arriba respecto} \rightarrow y = 4,58 \text{ m}$
Curva N1

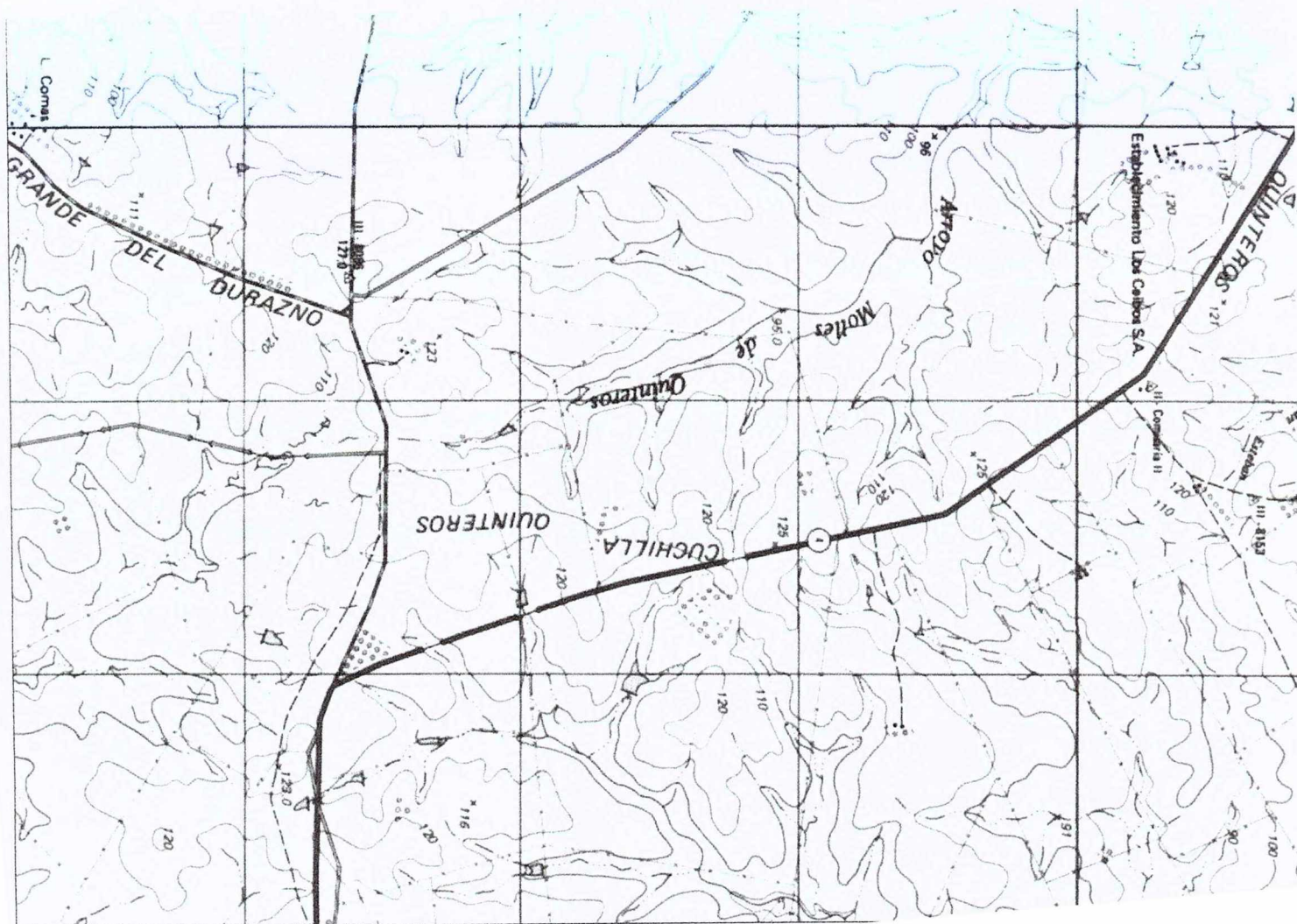
Entre N3 y N1 Puntos: $x_{rel} = 25 \text{ m}$
 $y_{N3} = 0,078 \text{ m}$
 $y_{N1} = 2,96 \text{ m}$



3) $F_{aproxada} = \gamma(\Delta n) = 9800 \cdot (115,789 - 65,7) = 4,9 \times 10^5 \text{ N}$
 $F_{velocidad} = \gamma(\Delta n) = 9800 (63,4111 - 49,6226) = 1,3 \times 10^5 \text{ N}$



6/5



EXERCICIO 2

$$2) \begin{cases} H_{inf} \approx 88 \text{ m} \\ H_{sup} \approx 120 \text{ m} \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \Delta H = 32 \text{ m} \\ L = 6875 \text{ m} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{KIRPIEN}} t_c = 2,36 \text{ hs}$$

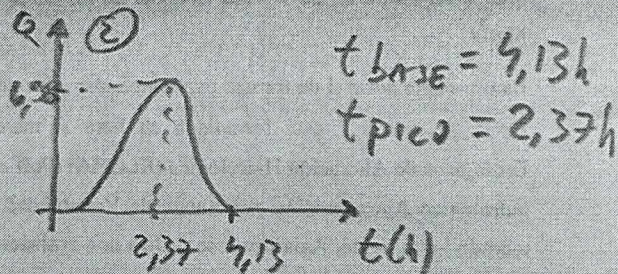
3) $I_{max} \rightarrow P_{max} = 68 \text{ mm}$
 $d = 1h$ } $\Rightarrow 68$
 $P = P_{310} \times C_D(D) \times C_{Tr}(T_r) \times C_A(A, d)$
 $P_{310} = 86 \text{ mm}$
 $\Rightarrow 68 = 86 \times \underbrace{C_D(1h)}_{0,6161} \times C_T \Rightarrow C_T = 1,283 \Rightarrow T_r = 44 \text{ min}$



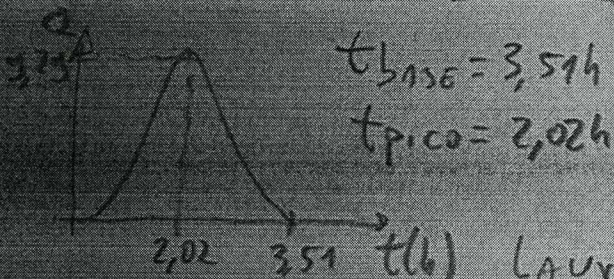
Exercício 3

1) flujo concentrado $\rightarrow$ KIDPICH $\rightarrow p_{tc} = 1,23 \text{ hs} \rightarrow \text{NRCS}$

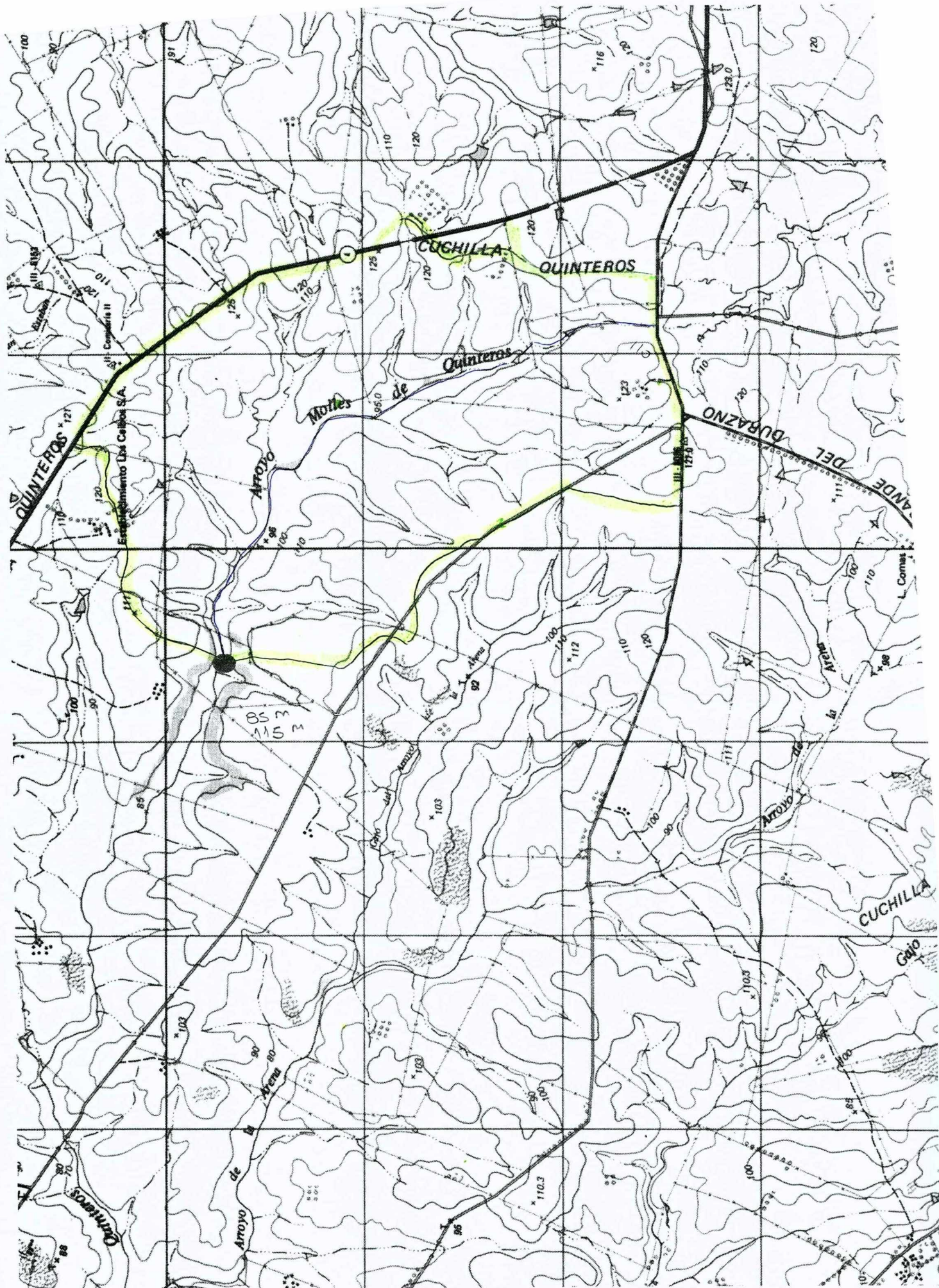
$$\left. \begin{array}{l} P_{310} = 90 \text{ mm} \\ NC = 61 \\ Tr = 5 \text{ anos} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} Q_{max} = 6,98 \text{ m}^3/\text{s} \\ V_{esc} \approx 36500 \text{ m}^3 \end{array}$$



5) $N_{C_{\text{pos}}} = 61$; $N_{C_{\text{neg}}} = 85 \Rightarrow N_C = 0,5 \times 61 + 0,5 \times 85 = \underline{73}$ $\Rightarrow Q_{\text{max}} = 9,29$
 $t_C = 1,23 \times 0,85 = \underline{1,0454s}$ $\Rightarrow V_{\text{ex}} = 4100$
 $t_{\text{base}} = 3,514$




 (b) La urbanización hace que la respuesta más rápida se vea. Al disminuir t_c ocurre ante el Q_{max} y se desagota ante el hidrograma. Al aumentar K aumenta el volumen acumulado y como hay que también ante el Q_{max} .



Ejercicio 4

$$1) \quad H_n = 40 + \frac{Q^2}{2gA^2} \frac{f}{D} (330) \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Q = 0,2686 \text{ m}^3/\text{s} \\ h = 49,3 \text{ m} \\ \eta = 81,6\% \\ \text{NPSH}_r = 2,27 \text{ m} \\ f = 0,0115 \end{array} \right.$$

$$P_{ot} = \frac{9800 \cdot 0,2686 \cdot 49,3}{0,816} = 159,030 \text{ kW}$$



$$2) \quad \text{NPSH}_d = 10 - 0,0115 \frac{30}{0,3} \frac{Q^2}{2gA^2} - 13 + 10,33 - 0,24 = 6,24 \text{ m} > \text{NPSH}_r$$

No cavita

$$3) \quad z_{\text{max}} \text{ por no cavitar} \rightarrow \text{NPSH}_d = \text{NPSH}_r = 2,05 \text{ mismo } Q$$

$$\rightarrow z_{\text{max}} = (\text{NPSH}_{d_{\text{min}}} - 10 + 0,0115 \frac{30}{0,3} \frac{Q^2}{2gA^2} - 10,09)$$

$$\rightarrow \boxed{z_{\text{max}} = 16,7 \text{ m}}$$

